



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LẬP TRÌNH WEB

CHƯƠNG 4 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL

1. Giới thiệu
2. Các câu lệnh cơ bản
3. Trình quản lý PhpMyAdmin
4. Kết nối PHP và MySQL

MYSQL LÀ GÌ?

- Là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến cho các máy chủ web .
- Hỗ trợ cả phiên bản dành cho cộng đồng (miễn phí) và thương mại (có phí).
- Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dễ sử dụng, hoạt động ổn định, có tốc độ nhanh, hoạt động trên nhiều nền tảng và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình.
- Tích hợp sẵn trong phần mềm Wamp

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Phát hành chính thức vào năm 1995.
- Oracle mua lại vào năm 2010 và tiếp tục phát triển với hai phiên bản cộng đồng và thương mại.
- Sau khi Oracle mua lại MySQL, các nhà sáng lập MySQL phát triển MariaDB, một hệ quản trị CSDL mã nguồn mở, miễn phí, dựa trên nền tảng của MySQL.

TẠO, XÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU

CREATE DATABASE *databasename*;

DROP DATABASE *databasename*;

TẠO, XÓA BẢNG DỮ LIỆU

Tạo bảng

```
CREATE TABLE table_name (  
    column1 datatype,  
    column2 datatype,  
    column3 datatype,  
    ....  
);
```

```
CREATE TABLE Persons (  
    PersonID int,  
    LastName varchar(255),  
    FirstName varchar(255),  
    Address varchar(255),  
    City varchar(255)  
);
```

Xóa bảng

```
DROP TABLE table_name;
```

```
DROP TABLE Persons;
```

CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN

Kiểu dữ liệu	Mô tả
CHAR(size)	Chuỗi với kích thước cố định
VARCHAR(size)	Chuỗi với kích thước co dãn
TINYTEXT	Chuỗi với kích thước tối đa 255 ký tự
TEXT(size)	Chuỗi với kích thước tối đa 65,535 bytes
MEDIUMTEXT	Chuỗi với kích thước tối đa 16,777,215 characters
LONGTEXT	Chuỗi với kích thước 4,294,967,295 characters

CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN

Kiểu dữ liệu	Mô tả
TINYINT	Số nguyên. Phạm vi giá trị từ -127 đến 128 (số có dấu) hoặc từ 0 - 255 (số không dấu)
SMALLINT	Số nguyên. Phạm vi giá trị từ -32768 đến 32767 (số có dấu) hoặc từ 0 – 65535 (số không dấu)
MEDIUMINT	Số nguyên. Phạm vi giá trị từ -8388608 đến 8388607 (số có dấu) hoặc từ 0 đến 16777215 (số không dấu).
INT	Số nguyên 4 byte
BIGINT	Số nguyên 8 byte
FLOAT	Số thực 4 byte
DOUBLE	Số thực 8 byte

CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN

Kiểu dữ liệu	Mô tả
DATE	Kiểu dữ liệu ngày. Định dạng: YYYY-MM-DD
DATETIME	Kiểu dữ liệu ngày giờ. Định dạng: YYYY-MM-DD hh:mm:ss

CÂU LỆNH SELECT

SELECT <các cột dữ liệu>
FROM <các bảng dữ liệu>
WHERE <điều kiện>
GROUP BY <các cột dữ liệu gom nhóm>
HAVING <điều kiện chọn các nhóm>
ORDER BY <các cột dữ liệu dùng để sắp xếp>
LIMIT <số lượng bộ dữ liệu trả về>

```
SELECT MSSV, HoTen, NgaySinh, GioiTinh  
FROM SinhVien  
WHERE GioiTinh = 'M'  
      AND YEAR(NgaySinh) = 2002;
```

CÂU LỆNH SELECT VỚI TOÁN TỬ NOT IN

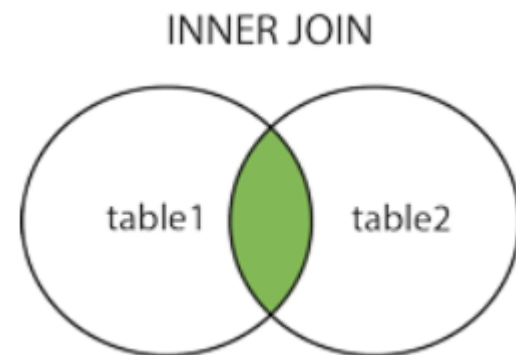
```
SELECT MaSinhVien, Ho, Ten, NgaySinh, GioiTinh  
FROM SinhVien  
WHERE MaSinhVien NOT IN  
      (SELECT MaSinhVien FROM DangKyMonHoc);
```

CÂU LỆNH SELECT VỚI TOÁN TỬ LIKE

```
SELECT MaSinhVien, Ho, Ten, NgaySinh, GioiTinh  
FROM SinhVien  
WHERE Ten LIKE '%Anh%';
```

PHÉP KẾT TRONG

```
SELECT column_name(s)
FROM table1
INNER JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;
```



▪ Ví dụ:

```
SELECT * FROM SinhVien AS sv
        INNER JOIN Lop AS l ON sv.MaLop = l.MaLop
```

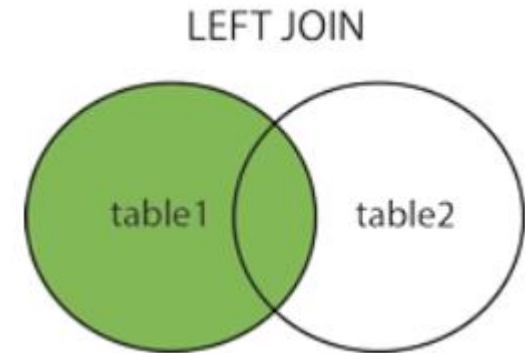
Hoặc

```
SELECT * FROM SinhVien AS sv, Lop AS l
        WHERE sv.MaLop = l.MaLop
```

PHÉP KẾT NGOÀI

LEFT OUTER JOIN:

```
SELECT column_name(s)  
FROM table1  
LEFT JOIN table2  
ON table1.column_name = table2.column_name;
```

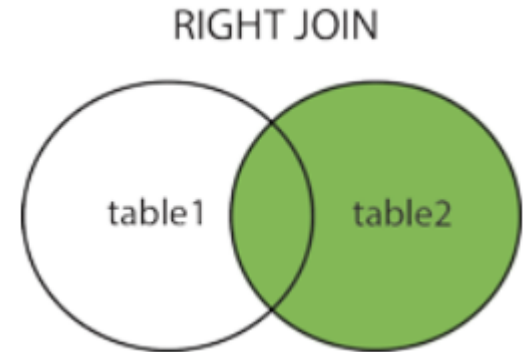


```
SELECT * FROM LopHocPhan AS lhp  
LEFT JOIN Diem AS d  
ON lhp.MaLopHP = d.MaLopHP;
```

PHÉP KẾT NGOÀI

RIGHT OUTER JOIN:

```
SELECT column_name(s)
FROM table1
RIGHT JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;
```



```
SELECT * FROM Diem AS d
RIGHT JOIN LopHocPhan AS lhp
ON lhp.MaLopHP = d.MaLopHP;
```

ORDER BY

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
WHERE condition  
ORDER BY column1, column2, ... ASC|DESC;
```

■ Ví dụ:

```
SELECT * FROM SinhVien AS sv  
  
WHERE GioiTinh = 'M'  
  
ORDER BY Ten, Ho
```


MỘT SỐ HÀM TRONG MYSQL

▪ Đếm số dòng

```
SELECT COUNT(column_name)  
FROM table_name  
WHERE condition;
```

▪ Tính giá trị trung bình

```
SELECT AVG(column_name)  
FROM table_name  
WHERE condition;
```

Sử dụng cùng với **GROUP BY**
khi chọn các **Cột** trong mệnh
đề **Select**

▪ Tính tổng

```
SELECT SUM(column_name)  
FROM table_name  
WHERE condition;
```

GROUP BY

- Các hàm tính toán trong MySQL thường được sử dụng cùng với mệnh đề **GROUP BY** để gom nhóm theo các cột.

```
SELECT MaLop, COUNT(*) AS sl  
FROM SinhVien  
GROUP BY MaLop;
```

- MySQL sẽ không báo lỗi nếu thiếu **GROUP BY** đối với câu lệnh trên. Tuy nhiên kết quả sẽ không đúng như yêu cầu.

HAVING

- Trong trường hợp chỉ muốn chọn một số nhóm sau khi thực hiện gom nhóm bằng mệnh đề **GROUP BY** theo các điều kiện cụ thể, ta sẽ đặt các điều kiện trong mệnh đề **HAVING**.

```
SELECT MaLop, COUNT(*) AS sl  
FROM SinhVien  
GROUP BY MaLop  
HAVING COUNT(*) > 40 ;
```

LIMIT

- Dùng để giới hạn số bộ dữ liệu trả về.
- Ví dụ 1: Trả về 10 bộ dữ liệu đầu tiên

```
SELECT * FROM SinhVien AS sv  
INNER JOIN Lop AS l  
WHERE sv.MaLop = l.MaLop  
LIMIT 10;
```

- Ví dụ 2: Bỏ qua 5 bộ dữ liệu đầu tiên và lấy 10 bộ dữ liệu tiếp theo.

```
SELECT * FROM SinhVien AS sv  
INNER JOIN Lop AS l  
WHERE sv.MaLop = l.MaLop  
LIMIT 5,10;
```

CÂU LỆNH INSERT INTO

▪ Cú pháp:

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)  
VALUES (value1, value2, value3, ...);
```

- Trường hợp nhập đủ giá trị của các cột trong bảng thì không cần tên cột. Tuy nhiên cần đảm bảo thứ tự các giá trị tương ứng với thứ tự cột.

```
INSERT INTO table_name  
VALUES (value1, value2, value3, ...);
```

CÂU LỆNH INSERT INTO

- Ví dụ:

```
INSERT INTO sinhvien (MaSinhVien, Ho, Ten, ...)
VALUES ('032000121', 'Nguyễn', 'Test', ...);
```

```
INSERT INTO monhoc
VALUES ('100001', 'Lập trình web', 3);
```

CÂU LỆNH UPDATE

- **Cú pháp:**

UPDATE *table_name*

SET *column1 = value1, column2 = value2, ...*

WHERE *condition;*

- **Ví dụ:**

UPDATE *monhoc*

SET *SoTinChi = 3*

WHERE *MaMH = '110001';*

CÂU LỆNH DELETE

- **Cú pháp:**

DELETE FROM *table_name* **WHERE** *condition*;

- **Ví dụ:**

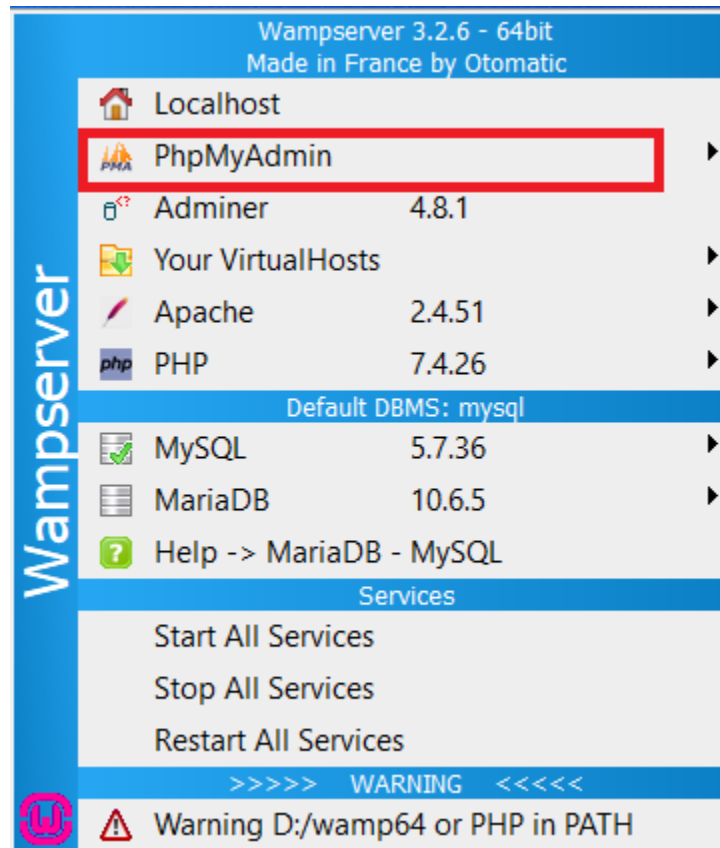
DELETE FROM *DangKyMonHoc*
WHERE *MaSinhVien* = '08000001';

PHPMYADMIN

- Là một công cụ hỗ trợ hệ quản trị CSDL MySQL thực hiện các thao tác thông qua giao diện như: tạo CSDL, tạo bảng, sao lưu, phục hồi dữ liệu, . . .
- Là một ứng dụng web được viết bằng ngôn ngữ PHP.
- Tích hợp sẵn trong phần mềm Wamp

SỬ DỤNG PHPMYADMIN

- Click chuột trái vào biểu tượng Wamp ở góc dưới bên phải màn hình và chọn PhpMyAdmin.



SỬ DỤNG PHPMYADMIN



Welcome to phpMyAdmin

Language

English ▼

Log in ⓘ

Username:

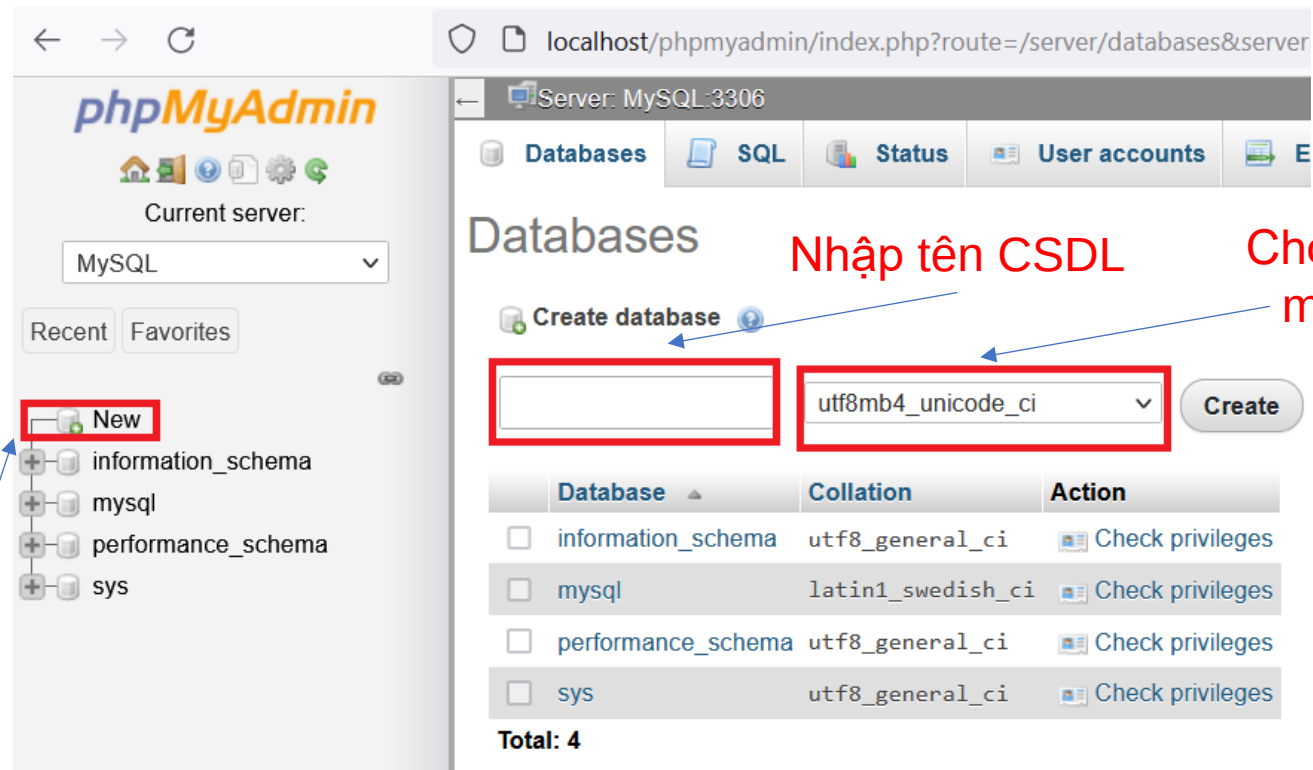
Password:

Server Choice: ▼

Go

- Nhập username là root (mặc định) và chọn CSDL MySQL, có thể chọn MariaDB để thay thế cho MySQL

TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL)



phpMyAdmin

Current server: MySQL

Recent Favorites

New

- information_schema
- mysql
- performance_schema
- sys

Server: MySQL:3306

Databases SQL Status User accounts E

Databases

Create database

utf8mb4_unicode_ci Create

Database	Collation	Action
☐ information_schema	utf8_general_ci	Check privileges
☐ mysql	latin1_swedish_ci	Check privileges
☐ performance_schema	utf8_general_ci	Check privileges
☐ sys	utf8_general_ci	Check privileges

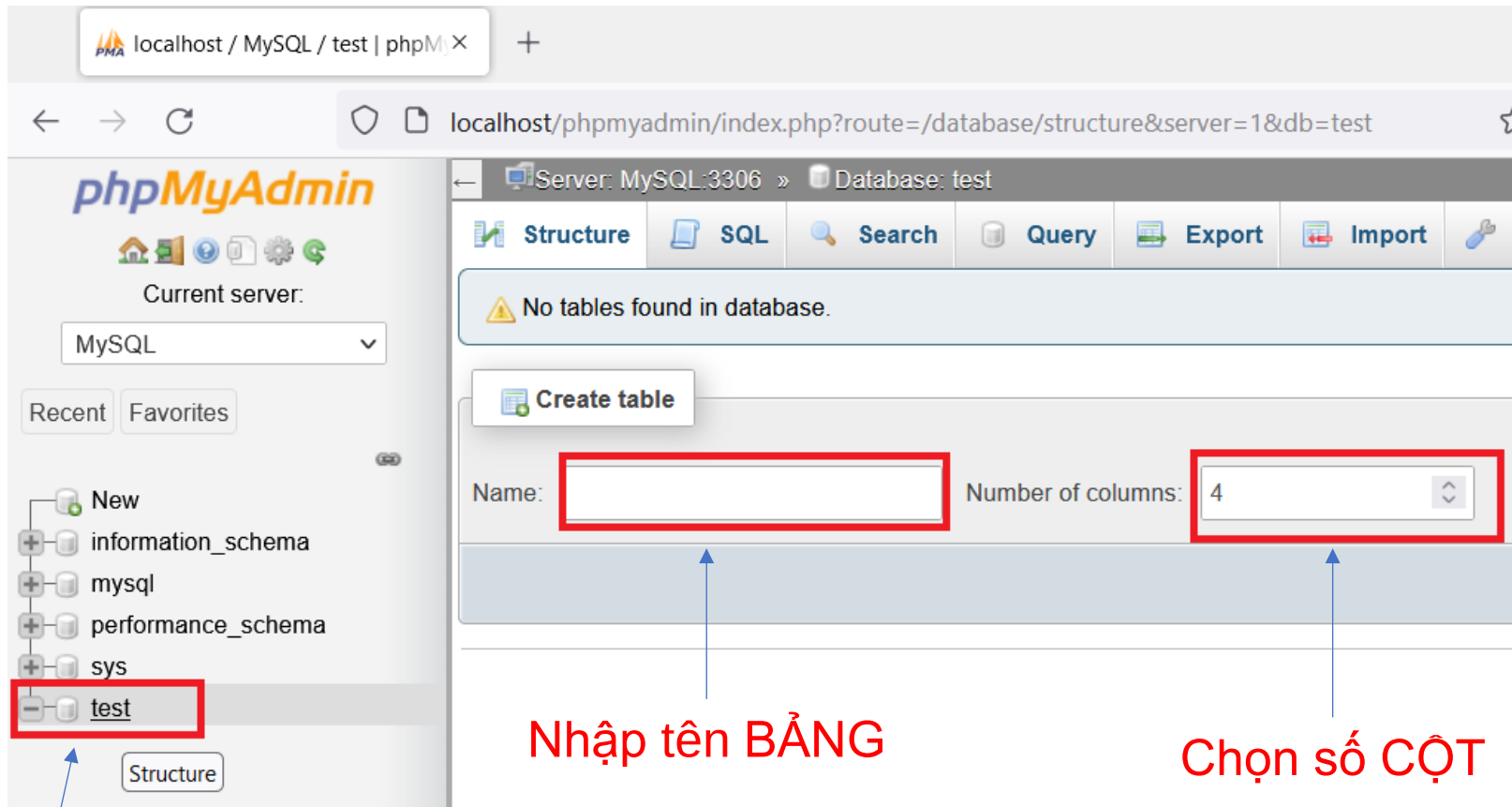
Total: 4

Nhập tên CSDL

Chọn bảng mã chữ

Chọn để tạo CSDL

TẠO BẢNG



localhost / MySQL / test | phpMyAdmin

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&server=1&db=test

Server: MySQL:3306 » Database: test

Structure SQL Search Query Export Import

No tables found in database.

Create table

Name: Number of columns: 4

Recent Favorites

- New
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- sys
- test**

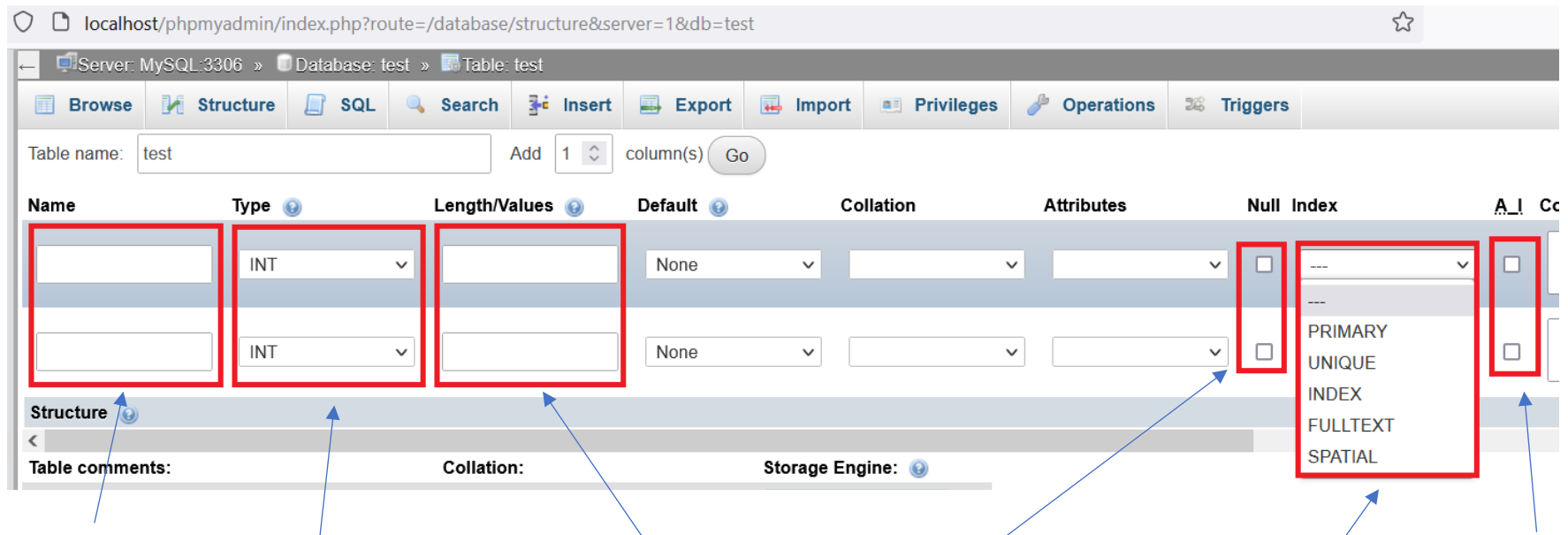
Structure

Chọn để
tạo CSDL

Nhập tên BẢNG

Chọn số CỘT

TẠO BẢNG



localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&server=1&db=test

Server: MySQL:3306 » Database: test » Table: test

Table name: test Add 1 column(s) Go

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index	A.I. Co
	INT		None			☐	---	☐
	INT		None			☐	PRIMARY UNIQUE INDEX FULLTEXT SPATIAL	☐

Structure

Table comments: Collation: Storage Engine:

Nhập tên
Cột

Chọn
Kiểu dữ
liệu

Chọn kích
thước của kiểu
dữ liệu

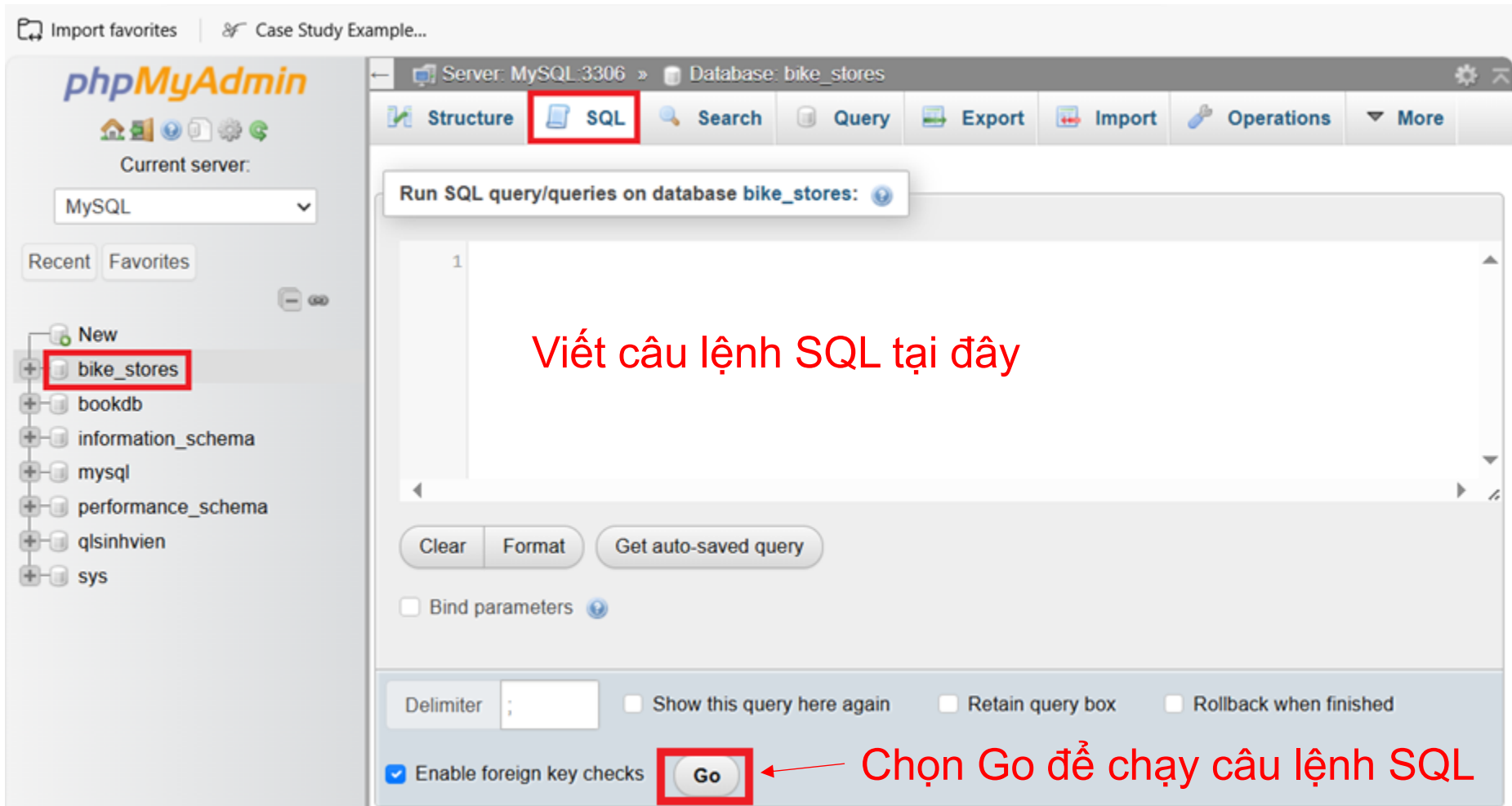
Có cho phép
để trống khi
nhập liệu

Chọn khóa
chính hoặc
các thông
tin cho
thuộc tính

Giá
trị tự
động
tăng

VIẾT CÂU LỆNH SQL

Chọn cơ sở dữ liệu và chọn mục SQL để viết và chạy các lệnh SQL



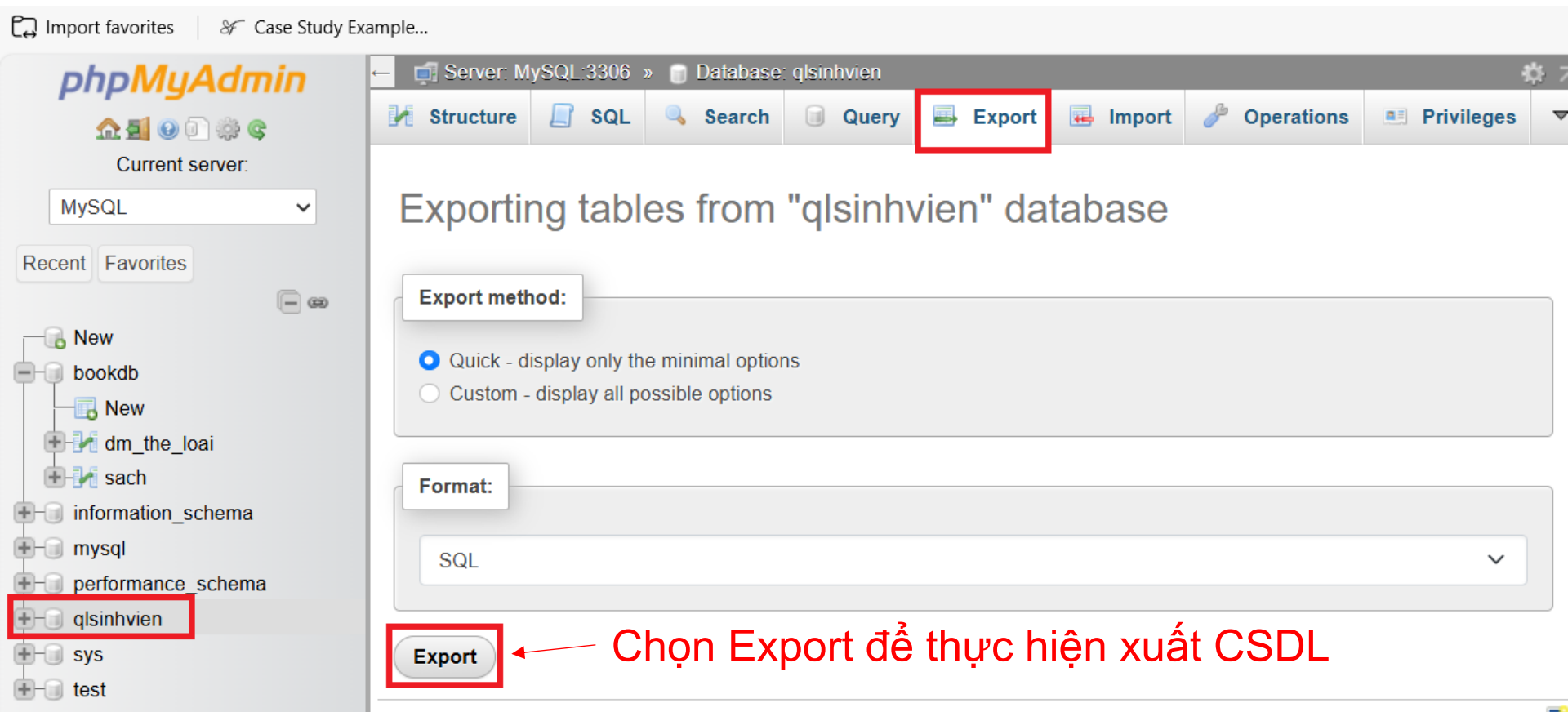
The screenshot shows the phpMyAdmin web interface. On the left sidebar, the 'bike_stores' database is selected under the 'New' section. The main panel shows the 'SQL' tab selected in the top navigation bar. Below the navigation bar, there is a text area for writing SQL queries. At the bottom of the interface, the 'Go' button is highlighted with a red box and an arrow pointing to it. The text 'Viết câu lệnh SQL tại đây' is overlaid on the query text area.

Viết câu lệnh SQL tại đây

Chọn Go để chạy câu lệnh SQL

XUẤT DỮ LIỆU (EXPORT)

Chọn cơ sở dữ liệu cần xuất → chọn mục Export



The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left sidebar, the 'qlsinhvien' database is selected and highlighted with a red box. The main panel displays the 'Export' tab, which is also highlighted with a red box. The title of the panel is 'Exporting tables from "qlsinhvien" database'. Below the title, there are two sections: 'Export method:' and 'Format:'. In the 'Export method:' section, the 'Quick' option is selected with a radio button. In the 'Format:' section, 'SQL' is selected in a dropdown menu. At the bottom of the panel, the 'Export' button is highlighted with a red box. A red arrow points from the text 'Chọn Export để thực hiện xuất CSDL' to this button.

Export method:

- ☒ Quick - display only the minimal options
- ☐ Custom - display all possible options

Format:

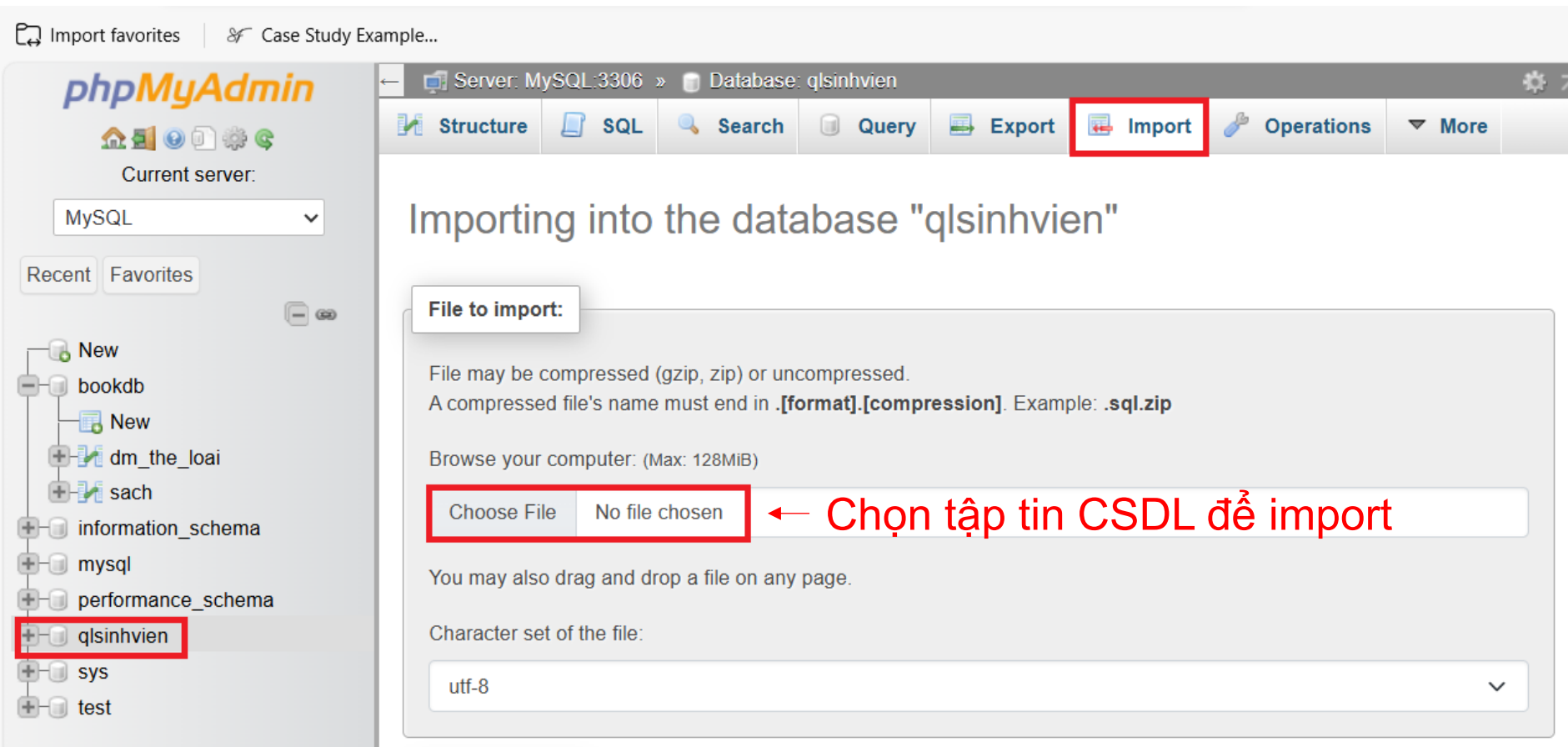
SQL

Export

Chọn Export để thực hiện xuất CSDL

NHẬP DỮ LIỆU TỪ TẬP TIN (IMPORT)

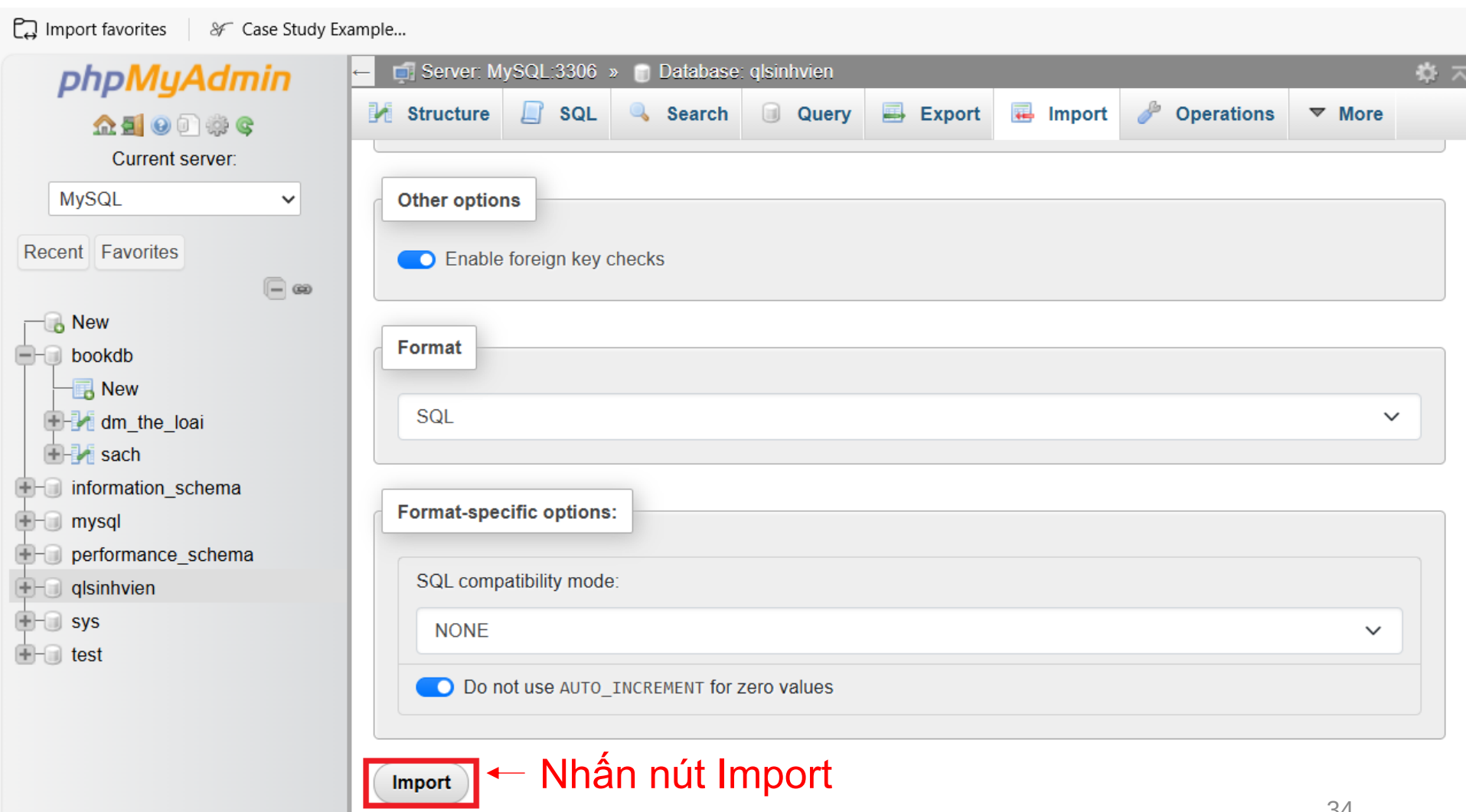
Chọn cơ sở dữ liệu cần nhập dữ liệu → chọn mục Import



The screenshot displays the phpMyAdmin web interface. On the left sidebar, the 'Database: qlsinhvien' is selected and highlighted with a red box. The main panel shows the 'Import' tab selected in the top navigation bar, also highlighted with a red box. Below the navigation bar, the title 'Importing into the database "qlsinhvien"' is visible. The 'File to import:' section contains instructions: 'File may be compressed (gzip, zip) or uncompressed. A compressed file's name must end in `.[format].[compression]`. Example: `.sql.zip`'. It also states 'Browse your computer: (Max: 128MiB)'. Below this, there are two buttons: 'Choose File' and 'No file chosen', both highlighted with red boxes. A red arrow points from the text 'Chọn tập tin CSDL để import' to the 'Choose File' button. At the bottom, the 'Character set of the file:' dropdown is set to 'utf-8'.

NHẬP DỮ LIỆU TỪ TẬP TIN (IMPORT)

Nhấn nút Import để thực hiện nhập dữ liệu



The screenshot displays the phpMyAdmin web interface. The top navigation bar includes tabs for Structure, SQL, Search, Query, Export, Import, and Operations. The 'Import' tab is currently selected. On the left sidebar, the 'Current server' is set to 'MySQL', and a tree view shows various databases, with 'qlsinhvien' selected. The main content area shows the 'Import' configuration options. Under 'Other options', the 'Enable foreign key checks' toggle is turned on. Under 'Format', the 'Format' dropdown is set to 'SQL'. Under 'Format-specific options', the 'SQL compatibility mode' dropdown is set to 'NONE', and the 'Do not use AUTO_INCREMENT for zero values' toggle is turned on. At the bottom of the main content area, the 'Import' button is highlighted with a red rectangle. A red arrow points from the text 'Nhấn nút Import' to this button.

Import favorites | Case Study Example...

phpMyAdmin

Current server: MySQL

Recent Favorites

Server: MySQL:3306 » Database: qlsinhvien

Structure SQL Search Query Export Import Operations More

Other options

☒ Enable foreign key checks

Format

SQL

Format-specific options:

SQL compatibility mode: NONE

☒ Do not use AUTO_INCREMENT for zero values

Import ← Nhấn nút Import

BÀI TẬP

- Tạo cơ sở dữ liệu có tên là **bike_stores_db**
- Import dữ liệu từ file [bike_stores.sql](#) vào CSDL **bike_stores_db**
- Thông tin về lược đồ cơ sở dữ liệu và các yêu cầu cần thực hiện xem chi tiết [tại đây](#).

TẠO KẾT NỐI

- Tạo cơ sở dữ liệu có tên là **bookdb**
- Import dữ liệu từ file [bookdb.sql](#) vào CSDL **bookdb**
- Tạo file kết nối với CSDL MySQL với tên file **config.php** có nội dung như sau:

```
<?php
// Thiết lập thông tin kết nối
$servername = "localhost"; //Địa chỉ máy chủ
$username = "root"; //Tên đăng nhập
$password = ""; //Mật khẩu
$dbname = "bookdb"; //Tên cơ sở dữ liệu cần kết nối
// Tạo kết nối
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Kiểm tra kết nối
if ($conn->connect_error) {
    die("Kết nối thất bại: " . $conn->connect_error);
}
// Sử dụng bộ mã UTF8 khi thực hiện các thao tác dữ liệu
$conn->set_charset("utf8");
```

?>

KẾT NỐI VÀ LẤY DỮ LIỆU

- Tạo file book.php để thực hiện kết nối và lấy dữ liệu với nội dung sau:

```
<?php
require_once "config.php";
//Viết câu lệnh SQL
$sql = "SELECT tieu_de, tac_gia
        FROM sach
        WHERE hình_thuc_bia = 'Bìa Mềm'";
// Thực thi câu lệnh
$result = $conn->query($sql);
if ($result) {
    // Lấy và chuyển tất cả các bộ dữ liệu sang dạng mảng kết hợp
    $book = $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
    // Hiển thị kết quả
    foreach ($book as $row) {
        echo "Tên sách: " . $row["tieu_de"] .
            " - Tác giả: " . $row["tac_gia"] . "<br>";
    }
} else {
    echo "Lỗi: " . $conn->error;
}
$conn->close();
?>
```

BÀI TẬP

- Thực hiện kết nối với CSDL bookdb, lấy dữ liệu các cuốn sách và hiển thị theo định dạng sau:

Tên sách	Tác giả	Nhà xuất bản	Hình thức bìa	Giá bán
Cây Cam Ngọt Của Tôi	José Mauro de Vasconcelos	NXB Hội Nhà Văn	Bìa Mềm	84240
Nhà Giả Kim (Tái Bản 2020)	Paulo Coelho	NXB Hội Nhà Văn	Bìa Mềm	61620
Mùa Hè Không Tên - Tặng Kèm Bookmark 2 Mặt + Poster Tranh + Chữ Ký Tác Giả Ngẫu Nhiên	Nguyễn Nhật Ánh	Trẻ	Bìa Mềm	101400
Trường Ca Achilles	Madeline Miller	NXB Kim Đồng	Bìa Mềm	140400
Người Bà Tài Giỏi Vùng Saga	Yoshichi Shimada	NXB Thanh Niên	Bìa Mềm	115200
Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã (Tái Bản 2018)	Hae Min	NXB Hội Nhà Văn	Bìa Mềm	66300
Tiểu Thuyết One Piece - HEROINES - Tặng Kèm Obi + Set Postcard	Eiichiro Oda, Jun Esaka, Sayaka Suwa	Kim Đồng	Bìa Mềm	58500
Ngôi Nhà Kỳ Quái	Uketsu	Phụ Nữ Việt Nam	Bìa Mềm	124200
Combo Sách Ghi Chép Pháp Y (Bộ 2 Cuốn)	Lưu Hiểu Huy, Liêu Tiểu Đào	Thanh Niên	Bìa Mềm	190713
Những Người Hàng Xóm - Tặng Kèm Bookmark + Thẻ Treo Bằng Nhựa Dẻo Xinh Xắn (1 Trong 5 Mẫu Ngẫu Nhiên)	Nguyễn Nhật Ánh	Trẻ	Bìa Mềm	88000
Thám Tử Lừng Danh Conan - Tiểu Thuyết - Tàu Ngầm Sắt Màu Đen	Gosho Aoyama, Takeharu Sakurai, Shima Mizuki	Kim Đồng	Bìa Mềm	45000

HỎI & ĐÁP